Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Universidade Europeia

Projeto: Mãos em Ação

Unidades Curriculares: Project Factory | Computação Física e IoT

Autores:
- Kristian Barreto - 20220651
- Pedro Camara - 20211129
- Pedro Almeida - 20231130

Instituição: IADE
Data de Entrega: 24 de Fevereiro de 2026

1. Introdução e Conceito

O presente relatório descreve a fase de investigação e ideação do projeto "Mãos em Ação", desenvolvido num cenário de Project Based Learning (PBL) em parceria com a "ELI – OEIRAS SNIPI". O objetivo é criar um equipamento interativo de apoio à higienização das mãos, direcionado a crianças

A solução proposta consiste num dispositivo amigável que acompanha a criança enquanto lava as mãos como um companheiro educativo. Através da interação com um botão tátil, a criança pressiona um ciclo de lavagem de 1 minuto. Durante este período, o sistema fornece reforço positivo contínuo através de feedback visual (um par de olhos animado) e feedback sonoro de instruções com uma música infantil reproduzidas via módulo MP3, assim mantendo tanto a criança entretida como também ensinado-a a desenvolver o hábito de lavar as mãos de forma correta. Todo o invólucro físico do sistema será desenhado e desenvolvido em colaboração com os estudantes da Licenciatura em Design.

2. Pesquisa de Projetos Relacionados

Educação Pré-Escolar: Higiene das Mãos: Este projeto tem como intuito educar as crianças na importância de lavar as mãos para remover os micróbios , como lavar as mãos e assoar o nariz e como assoar o nariz para diminuir o risco de transmissão. Fazendo uma atividade onde se pinta luvas com marcadores solúveis em água e se demonstra a melhor forma de lavar as mãos com o auxílio de cartazes, e que o sabonete ajuda a retirar a tinta do marcador mais facilmente.

https://www.e-bug.eu/pt-pt/ensino-pr%C3%A9-escolar-higiene-das-m%C3%A3os

Como ensinar as Crianças a Lavar as Mãos correctamente: Este projeto foca se na pessoa que está a ensinar como lavar as mãos, como explicar de forma simples e clara a existência de germes e a possibilidade destes causarem doenças ao recorrer a imaginação fertil das crianças para

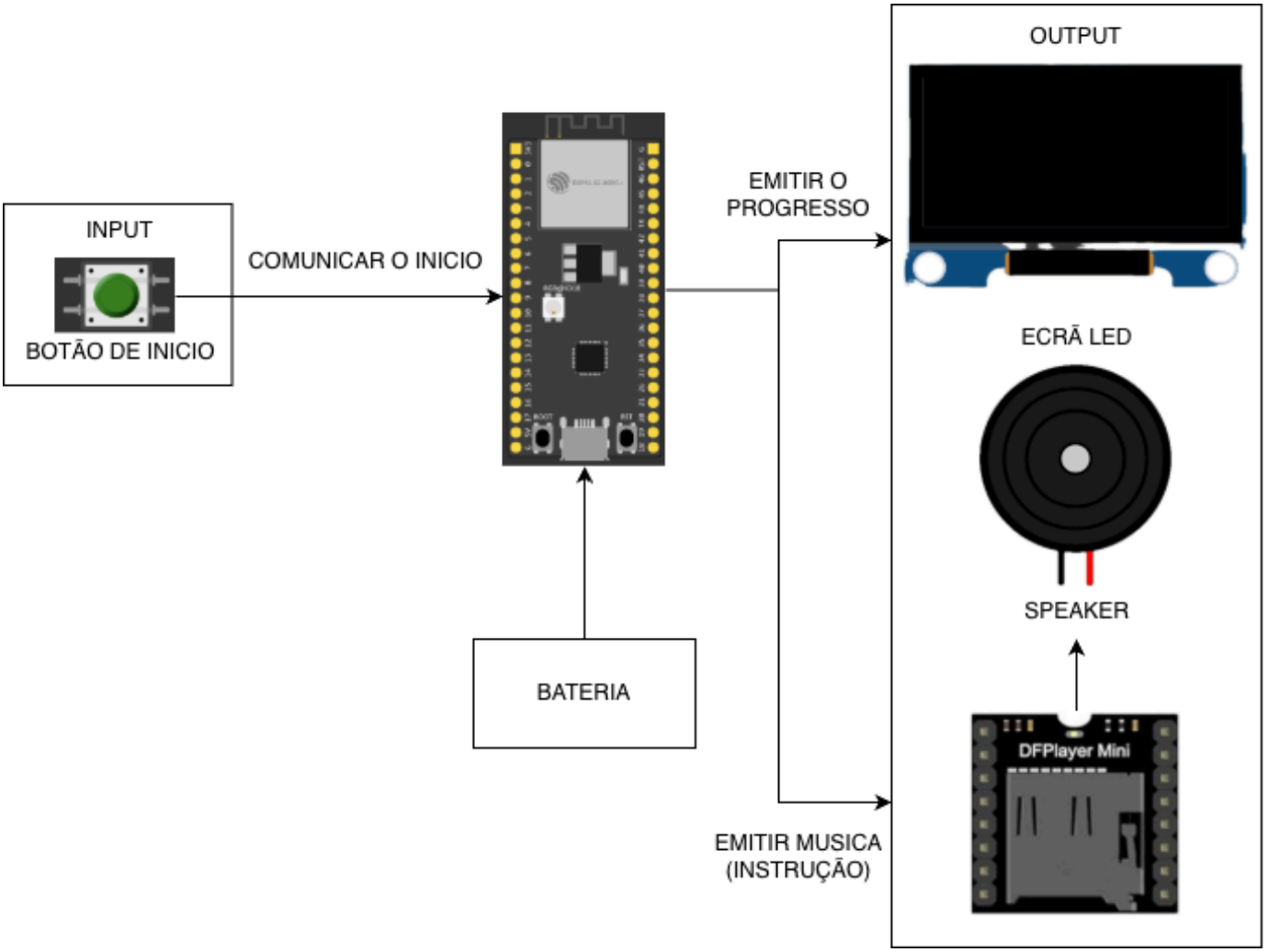
retratar a imagem dos germes como bichinhos pequeninos, demonstra também os passos cruciais de lavar as mãos e que tem de durar o equivale a música "Parabéns a Você".
https://www.initial.com/pt/blog/higiene-das-maos/como-ensinar-as-criancas-a-lavar-as-maos-

Formas criativas de mostrar a importância de lavar as mãos: Este projeto fala da forma como os germes se espalham com o toque e a importância de lavar as mãos mais em concreto o caso da brasileira Hérica Debiazzi, que utiliza o bio glitter para demonstrar como os germes se espalham com o toque.
https://maemequer.pt/desenvolvimento-infantil/desenvolvimento-fase-a-fase/parentalidade-positiva/formas-criativas-de-mostrar-a-importancia-de-lavar-as-maos/

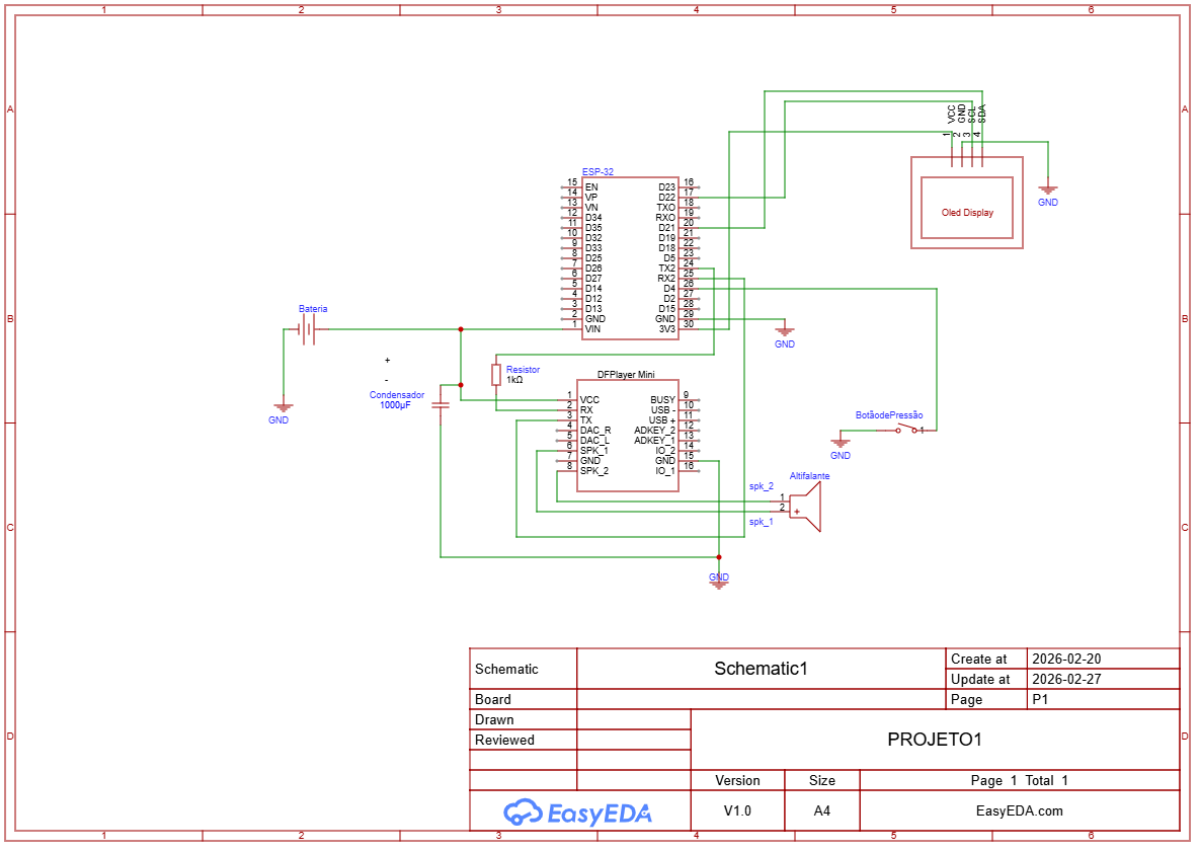
3. Levantamento de Requisitos

Levantamento de Requisitos		
Requisitos funcionais	**Tarefas Práticas**	**Responsável**
Início da tarefa	Ao clicar no botão a atividade deve iniciar automaticamente um ciclo de higienização com duração aproximada de 60 segundos	Grupo
Personagem “OLED”	Ao iniciar a atividade o oled apresenta os olhos da personagem	Kristian
Feedback sonoro	Ao iniciar a atividade o áudio começa a tocar	Pedro Camara
Sincronização multimodal	O feedback visual e sonoro devem estar sincronizados	Pedro Almeida
Requisitos não funcionais	**Tarefas Práticas**	**Responsável**
Estabilidade estrutural	O invólucro/estrutura físico deve garantir estabilidade	Grupo
Qualidade sonora	O sistema deve garantir reprodução áudio com volume e clareza	Pedro Camara
Segurança elétrica	O sistema deve operar com níveis de tensão seguros	Grupo
Usabilidade infantil	A interação deve ser simples, intuitiva e adequada a crianças	Grupo

4.Desenho da infraestrutura



5.Diagramas de circuitos



6. Lista Preliminar de Material Necessário

Quantidade	Componente	Função no Projeto	Preço
1x	Botão de Pressão	Atua como gatilho para iniciar o ciclo de lavagem das mãos.	0,60 €
1x	OLED Display 0.96	Exibe o feedback visual (animações)	4,05 €
1x	DFPlayer Mini	Decodifica e processa os comandos Seriais para reproduzir as faixas de som	8,99 €
1x	Altifalante	Amplifica e emite o feedbac*k* sonoro reproduzido pelo módulo	3,00 €
1x	LAFVIN Basic Starter Kit for ESP32	Cérebro do sistema, controlo do temporizador e comunicação	23,37 €

1x	suporte de Bateria	Fornece alimentação segura	1,05 €
1x	Resistor	Para eliminar ruído estático na comunicação UART.	0,10 €
1x	Cartão MicroSD	Guarda localmente os ficheiros de áudio	11,60 €
1x	Condensador eletrolítico 1000µF	Atua como filtro para absorver picos de corrente do áudio.	0,89 €
Custo Total			**53,65 €**

7. Plano de Trabalho até à Entrega Final

Semanas / Datas	Fase do Projeto	Descrição das Atividades e Entregas
Semanas 1 e 2	Preparação	Formação do grupo de trabalho e análise detalhada do *briefing* do projeto para a instituição ELI.
Semana 3	Milestone 1	Especificação da infraestrutura computacional, desenho do circuito no EasyEDA e redação do relatório
Semana 4	Programação Core	Desenvolvimento do código base no ESP32, implementação da biblioteca do ecrã OLED e integração dos comandos de áudio no DFPlayer.
Semana 5	Integração e Testes	Integração de todas as partes do código e verificações finais
Semana 6	Milestone 2	Redação da documentação técnica e gravação do vídeo
Semana 7	Entrega Final	Ajustes e demonstração final do projeto (25/03)